

AI 驱动算力电力融合新周期

算电协同深度报告

算电协同首次纳入政府工作报告，算力需求激增下绿电成为算力低碳发展关键。本篇报告梳理了产业链核心环节，行业已进入政策落地与试点并行阶段，“算优化电、电支撑算”多主体协同联动应用场景丰富，建议关注核心受益标的。

□ “算电协同”首次写入政府工作报告。2026 年 3 月 5 日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理在政府工作报告中明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”，算电协同与超大规模智算集群并列成为国家级新基建工程。国家数据局局长刘烈宏在 3 月 23 日中国发展高层论坛 2026 年年会上对算电协同进行了权威定义：算电协同是指通过数字化技术、智能算法、信息网络，将算力基础设施与电力系统进行深度融合，推动资源动态匹配与优化配置的新基建工程，实现“以电强算、以算促电的良性循环”，主要内容包包括推进绿电直供、绿电聚合供应，提高绿色电力对算力的支撑能力，推进余热回收利用，增强绿色低碳循环效益等等。

□ 可再生能源装机规模的持续扩张，绿电正成为破解算力中心“缺电”困局的关键支撑。大模型训练驱动算力需求与能耗呈指数级增长，智能算力用能急剧攀升。在算力需求爆发式增长与电力供给结构性矛盾日益凸显的背景下，绿电不仅能够有效弥补传统电力供给的缺口，也为算力设施实现低碳、可持续发展提供了可行路径。当前，我国算电协同已进入政策落地与试点探索并行的关键阶段，我国已经陆续发布多份政策文件来统筹算力与电力协同布局。2023 年底国家发改委等部门提出，到 2025 年国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%，多家企业亦承诺 2030 年实现 100%可再生能源电力使用。

□ 算电协同发展包含算力体系和电力体系两大关键要素。算力体系主体包括算力供给方、算网运营方；电力体系主要包括发电方、电网方和储能方。其中，算力供给方为电力系统提供可调节负荷，支撑电网调峰；算力运营方打通算力与电力链路，实现全局最优调度；发电方为算力提供清洁低碳能源，推动算力脱碳；电网方保障算力供电稳定，促进电力市场交易；储能方平抑新能源波动，提升算力供电可靠性。算电协同具体措施包括源荷互动、储荷互动、源网荷储一体化等等。

□ 作为新型电力系统建设排头兵，南方电网已在“电碳算协同”领域提前布局。“十四五”期间，南方电网建成“3+1+X”数字基础设施集群，研发“电鸿物联”操作系统、高能效服务器，发布国内首个电碳算协同运营系统。面向“十五五”，公司坚持智能化、生态化、融合化方向，围绕基础设施、技术创新、场景拓展、生态升级全面布局，以“电为基、碳为脉、算为翼”的融合范式，为我国算电协同发展树立标杆。

□ 投资建议：重点关注南网数字、南网科技、国能日新；其他建议关注协鑫能科、豫能控股、金开新能、中国能建（非计算机覆盖）。

□ 风险提示：政策与机制落地不及预期风险；供需错配与经济波动风险。

推荐（维持）

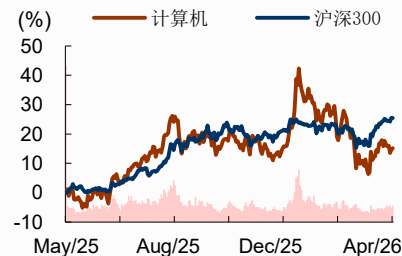
TMT 及中小盘/计算机

行业规模

		占比%
股票家数（只）	284	5.5
总市值（十亿元）	4418.3	3.8
流通市值（十亿元）	3935.1	3.8

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	4.0	-2.1	21.3
相对表现	-4.0	-5.7	-6.2



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《计算机行业 2026 一季报总结：行业整体经营质量向好，AI 板块持续高景气》2026-05-06
- 2、《北美 CSP 财报分析及假期 AI 热点跟踪——计算机周观察 20260505》2026-05-05
- 3、《计算机行业 2025 年报总结：行业经营显著改善，AI 板块成为关键支撑》2026-05-05

刘玉萍 S1090518120002

liuyuping@cmschina.com.cn

周翔宇 S1090518050001

zhouxiangyu@cmschina.com.cn

正文目录

一、算优化电、电支撑算.....	4
1、何为算电协同？	4
2、为什么一定要算电协同？	6
二、算电协同关键要素及实施措施	8
1、算电协同关键要素	8
2、算电协同实施措施	9
(1) 源荷互动	9
(2) 储荷互动	10
(3) 源网荷储一体化	11
3、南方电网如何布局算电协同	12
(1) 电支撑算	12
(2) 算优化电	12
三、投资建议	13
1、南网数字：电力数字化龙头，算电协同核心载体	13
2、南网科技：储能系统为算电协同提供技术支撑	15
3、国能日新：功率预测龙头，算电协同调度核心	15

图表目录

图 1：算电协同架构图	5
图 2：广东能源克拉玛依 30 万千瓦光伏算电协同一体化项目航拍图	6
图 3：项目智算中心内部场景	6
图 4：2021-2030 年中国算力及智算规模趋势预测图	7
图 5：2020-2030 年中国算力中心用电量趋势预测图	7
图 6：2021-2026 年中国可再生能源装机总量预测趋势图	7
图 7：中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心	10
图 8：庆阳数据中心集群实现绿电直供	10
图 9：密云新一代互联网云计算产创基地一期光伏项目	10
图 10：“源网荷储”主要模式	11
图 11：南方电网绿色智慧数据中心（棠下数据中心）	13

图 12: 南网数字业务图谱 14

图 13: 南网科技业务布局 15

图 14: 南网科技储能技术服务 15

图 15: 国能日新主要业务和产品 16

表 1: 算电协同本质 4

表 2: 我国发布多份政策文件支持算电协同 5

表 3: 算电协同关键要素 8

表 4: 源荷互动的两种模式 9

表 5: 荷随源转标杆案例 9

表 6: 算力中心源网荷储一体化实施路径 11

表 7: 园区级源网荷储一体化案例: 来宾新能源数据中心项目 12

表 8: 南方电网四维协同布局算电协同 12

表 9: 南方电网实现多项“国内首创”突破 13

表 10: 南网电碳算协同运营系统特点 14

表 11: 公司在电力交易领域构建中长期竞争壁垒 16

表 12: 相关公司算电协同业务布局 17

一、算优化电、电支撑算

1、何为算电协同？

“算电协同”首次写入政府工作报告。2026 年 3 月 5 日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理在政府工作报告中明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”，算电协同与超大规模智算集群并列成为国家级新基建工程。

何为算电协同？国家数据局局长刘烈宏在 3 月 23 日中国发展高层论坛 2026 年年会上对算电协同进行了权威定义：算电协同是指通过数字化技术、智能算法、信息网络，将算力基础设施与电力系统进行深度融合，推动资源动态匹配与优化配置的新基建工程，实现“以电强算、以算促电的良性循环”，主要包括推进绿电直供、绿电聚合供应，提高绿色电力对算力的支撑能力，推进余热回收利用，增强绿色低碳循环效益等等。

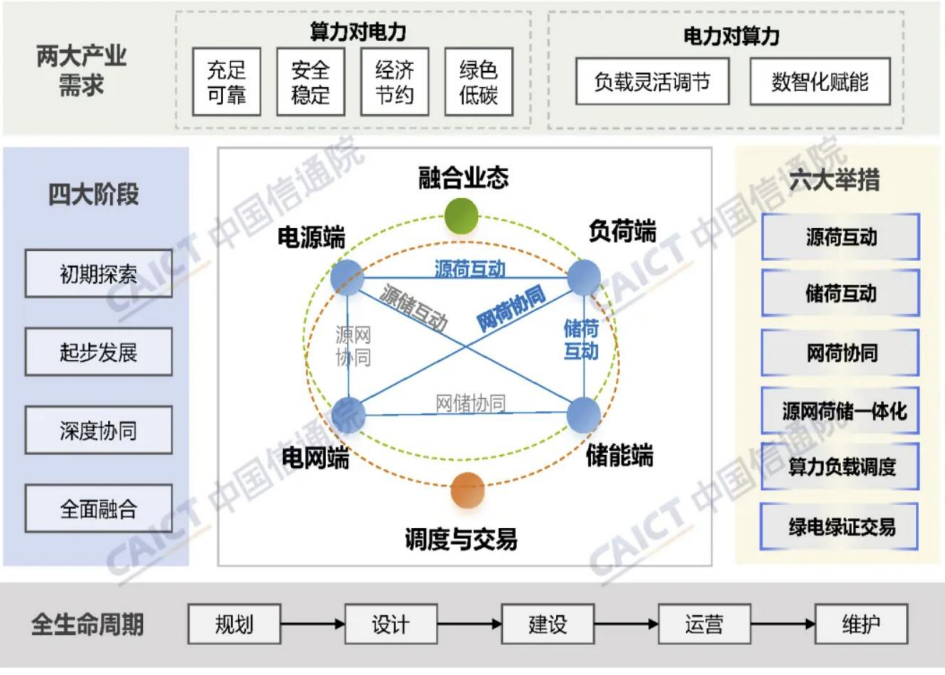
算电协同本质为“算优化电，电支撑算”。中国信息通信研究院《算力电力协同发展研究报告（2025 年）》显示，算力电力协同是以新型电力系统为支撑，以算力基础设施高质量发展和全国一体化算力网建设为指引，综合考虑全要素和全生命周期，深化智能调度、源网荷储、新型供电与备电、绿电聚合供应等技术与机制创新，使算力与电力两大生产力在产业规划、生产运营、资源调度、市场体系等层面实现全局优化，打造技术先进、供需匹配、绿色低碳、安全可靠的绿色算力中心集群，支撑电力系统灵活调节和数智化转型，共同推动数字经济与能源经济高质量发展。

表 1：算电协同本质

维度	具体内涵
算优化电	算力设施作为可控负荷，可通过智能调度参与电网调峰调频，缓解新能源的间歇性问题；同时，算力需求预测可引导电力资源向高价值算力任务倾斜，提升电力利用效率。
电支撑算	电力系统需为算力设施提供稳定、低成本、绿色的电力供应，解决算力扩张的能源瓶颈。

资料来源：中国信息通信研究院、招商证券

图 1：算电协同架构图



资料来源：中国信息通信研究院、招商证券

当前，我国算电协同已进入政策落地与试点探索并行的关键阶段，我国已经陆续发布多份政策文件来统筹算力与电力协同布局。2024 年 10 月，国家数据局会同相关部门组织京津冀、长三角、内蒙古等枢纽节点以及青海、新疆等清洁能源富集地区，围绕绿电直供、多源互补、源荷互动等开展先行先试，探索算电协同模式。2025 年底，贵安新区算电协同产业联盟成立，成为开展算电协同试点任务的关键举措。2026 年初，安徽省芜湖市长三角枢纽节点芜湖数据中心算电协同项目成功入选国家首批试点，成为全国首个以“算电协同”为明确试点方向的国家级项目。

表 2：我国发布多份政策文件支持算电协同

时间	政策	部门	算力与电力协同布局
2023 年	《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》	国家发展改革委等部门	到 2025 年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善。
2024 年	《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》	国家发展改革委、国家能源局、国家数据局	要实施一批算力与电力协同项目，开展算力、电力基础设施协同规划布局，提升算力与电力协同运行水平。
2024 年	《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	国家发展改革委等部门	提出创新协同机制、提升数据中心可再生能源比例等措施。
2026 年	《政府工作报告》	第十四届全国人民代表大会	“算电协同”正式写入政府工作报告，纳入国家级新基建工程，标志着从部委规划上升为国家顶层战略。

资料来源：21 世纪经济报道、招商证券

算电协同标杆项目，广东能源克拉玛依 30 万千瓦光伏算电协同一体化项目并网。项目由能源集团所属新疆公司负责建设，规划建设总装机容量 300 兆瓦的光伏电站，配套 30 兆瓦/60 兆瓦时的储能系统，以及一个算力规模达 500PFlops 的智算中心，并新建一座 220 千伏升压汇集站，实现了“光、储、算、网”一体化集成。项目还构建了基于高端 AI 芯片的坚实算力底座，通过 32 台算力服务器组建集群，搭载 256 张高性能算力卡，单卡算力性能指标达到行业顶尖水平，将为人

工智能模型训练、前沿科学研究及区域数字经济发展提供强大的绿色算力支撑。

图 2: 广东能源克拉玛依 30 万千瓦光伏算电协同一体化项目航拍图 图 3: 项目智算中心内部场景



资料来源：广东省人民政府国有资产监督管理委员会、招商证券 资料来源：广东省人民政府国有资产监督管理委员会、招商证券

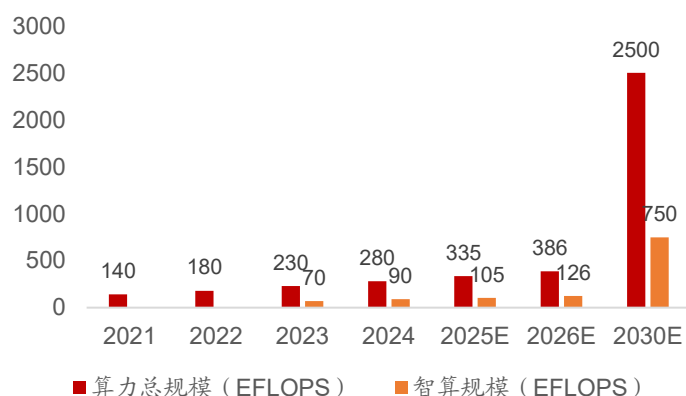
2、为什么一定要算电协同？

算力作为数智时代的新质生产力，是驱动数字经济发展的核心引擎，正深度渗透经济社会各领域。电力作为算力发展的基础资源，直接决定其规模与成本，我国正大力发展非化石能源、构建新型电力系统，推动电力来源清洁化。算力电力协同既是时代机遇，也是产业变革关键：一方面为庞大算力需求提供充足低碳电力保障，另一方面以高效算力支撑新型电力系统智能化建设，对我国数字经济发展与能源转型具有重要战略意义。

大模型训练驱动算力需求与能耗呈指数级增长，智能算力用能急剧攀升。斯坦福数据显示，OpenAI 训练一次 GPT-3 耗电量达 128.7 万千瓦时，GPT-4 参数翻倍后能耗将进一步提升。我国作为 AI 应用大国，企业生成式 AI 投入与部署持续加速，IDC 数据显示，35% 的中国企业正开展大模型测试验证，24% 已大量投入生成式 AI，预计 2025 年超半数中国 500 强企业将运用 AI 与自动化技术处理数据。算力需求激增与能耗攀升，为我国算力电力协同发展、保障数字经济与能源转型提出了迫切要求。

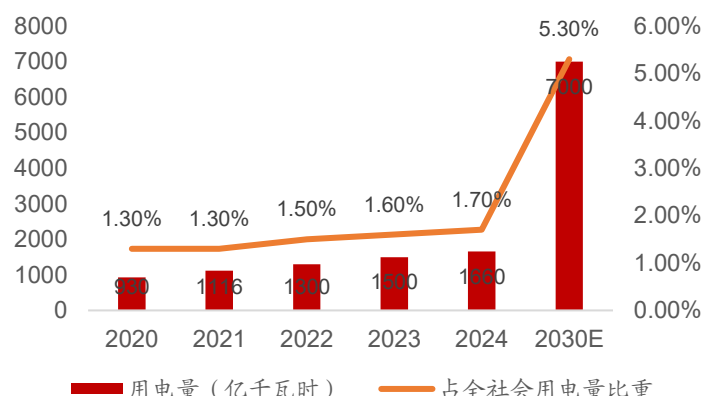
我国算力中心用电增速显著高于全社会平均水平，用电占比持续攀升。2023 年全国数据中心用电量达 1500 亿千瓦时，同比增长 15.4%，远超同期全社会用电量 5.8% 的增速；算力中心耗电量占全社会用电量比例为 1.6%，短期仍在电力系统可支撑范围。我们认为在大模型训练、AI 应用等算力需求爆发式增长的驱动下，算力用电占比将持续提升，其快速增长趋势对电力系统平衡、清洁能源消纳及新型电力系统建设构成长期挑战，凸显了算力电力协同发展的战略必要性。

图 4：2021-2030 年中国算力及智算规模趋势预测图



资料来源：中国信通院、盘古智库、招商证券

图 5：2020-2030 年中国算力中心用电量趋势预测图

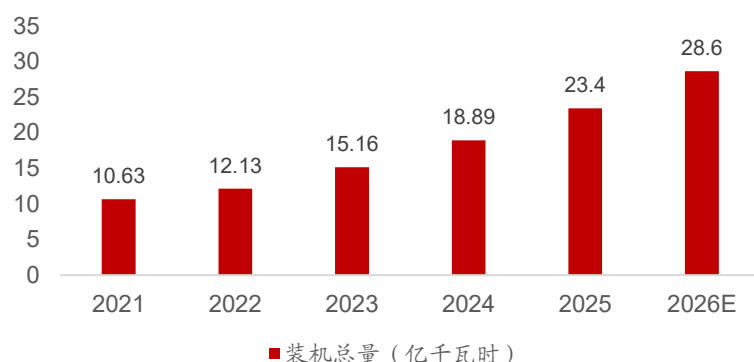


资料来源：中国信通院、招商证券

应用绿色电力是算力企业低碳转型的关键，政策与企业承诺共同驱动绿电需求增长。2023 年底国家发改委等部门提出，到 2025 年国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%，多家企业亦承诺 2030 年实现 100% 可再生能源电力使用。2023 年企业 ESG 数据显示，阿里巴巴自建数据中心清洁能源占比为 53.9%，万国数据为 38%，腾讯为 12.4%，虽与目标存在差距，但业界正加速绿电应用。未来随着绿电消费责任主体明确，算力领域将释放巨大潜在绿电需求，为算力电力协同发展与能源转型提供核心支撑。

可再生能源装机规模的持续扩张，绿电正成为破解算力中心“缺电”困局的关键支撑。在算力需求爆发式增长与电力供给结构性矛盾日益凸显的背景下，绿电不仅能够有效弥补传统电力供给的缺口，也为算力设施实现低碳、可持续发展提供了可行路径。截至 2025 年底，全国可再生能源装机总量达 23.4 亿千瓦，同比增长 24%，约占全国电力总装机的 60%。其中，水电装机 4.5 亿千瓦，风电装机 6.4 亿千瓦，太阳能发电装机 12 亿千瓦，生物质发电装机 0.47 亿千瓦。风电、太阳能发电装机合计 18.4 亿千瓦，占比 47%。预计截至 2026 年底，全国可再生能源装机总量达 28.6 亿千瓦。

图 6：2021-2026 年中国可再生能源装机总量预测趋势图



资料来源：国家能源局、招商证券

算力负载恰好具备灵活调度的潜力，为新型电力系统的运行优化提供了关键的消纳与调节资源。新能源装机和发电量的快速增长，正持续推高电力系统的消纳压力，受电网传输通道不足、安全运行约束或本地负荷需求较小等因素影响，部分省份仍存在弃风弃光问题。全国新能源消纳监测预警中心数据显示，2024 年西

藏、青海、甘肃光伏发电利用率分别仅为 68.6%、90.3%、91.3%，西藏、河北、青海风电利用率为 83.0%、92.6%和 92.8%，区域间消纳水平差异显著。随着未来新能源逐渐成为供能主体，其发电出力的波动性、不确定性与负荷需求曲线不匹配的问题将进一步放大，消纳问题的紧迫性持续提升。

算力中心正逐渐成为可再生能源消纳的关键力量和电网调峰的重要资源，为算力电力协同发展注入核心动能。算力中心的计算任务可分为延迟敏感型（如金融交易、实时支付等，需即时处理）和延迟容忍型（如图像处理、计算密集型任务等，可容忍一定延时）两类。延迟容忍型算力负载拥有优异的时空调节性能：空间上，可将计算任务转移至风光资源富集地区的算力中心，实现可再生能源就近就地消纳；时间上，可将任务从用电高峰时段转移至低谷时段，为电网提供削峰填谷的潜力。此外，算力中心内部配置的备用柴油发电机、不间断电源（UPS）、蓄冷装置等，也具备可观的灵活性调节潜力。

充足可靠、安全稳定、经济节约、绿色低碳是算力对电力的核心诉求。作为高能耗基础设施，算力中心依赖足量充裕、安全稳定的电力供应，突发性停电将造成重大经济损失；同时电力成本占运营支出核心部分，用电成本优化直接影响算力产业经济效益。在双碳战略下，加大可再生能源电力应用、推动算力产业绿色低碳转型已成为行业必然趋势。这四大诉求既保障算力中心稳定运营与成本可控，也推动电力系统向清洁化、智能化转型，为算力电力协同发展奠定了核心逻辑基础。

二、算电协同关键要素及实施措施

1、算电协同关键要素

根据中国信通院 2025 年发布的《算力电力协同发展研究报告》，算电协同的内涵是以新型电力系统为支撑，以算力基础设施高质量发展和全国一体化算力网建设为指引，综合考虑全要素和全生命周期，深化智能调度、源网荷储、新型供电与备电、绿电聚合供应等技术与机制创新，使算力与电力两大生产力在产业规划、生产运营、资源调度、市场体系等层面实现全局优化，打造技术先进、供需匹配、绿色低碳、安全可靠的绿色算力中心集群，支撑电力系统灵活调节和数智化转型，共同推动数字经济与能源经济高质量发展。

算电协同发展包含算力体系和电力体系两大关键要素。算力体系主体包括算力供给方、算网运营方；电力体系主要包括发电方、电网方和储能方。

表 3：算电协同关键要素

要素	核心角色	典型主体	协同价值
算力供给方	算力资源的拥有者，是电力需求的主要来源之一。各算力供给主体在成本效益、企业责任等方面有不同的诉求。	云服务厂商（阿里云、腾讯云等）、IDC 企业（万国数据、光环新网等）、超算中心、智算中心、拥有闲置算力的中小企业。	为电力系统提供可调节负荷，支撑电网调峰。
算网运营方	算力传输基础设施提供者和运营者。通过高效连接算力中心节点，动态感知算力资源状态，统筹分配和调度计算任务，构建高效算力网络。通过多要素的融合、感知、控制和管理，将算力负载调度到最优资源节点。	三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）、政府认可的立可信运营企业。	打通算力与电力链路，实现全局最优调度。
发电方	绿色电力的主要供应者。通过建设光伏发电、	新能源发电企业（光伏、风电、	为算力提供清洁

要素	核心角色	典型主体	协同价值
电网方	风力发电、核电等新能源设施，发电企业能够为算力中心提供清洁、低碳的电力供应。此外，还包括氢燃料电池等灵活发电设施，能够作为算力中心的备用电源提供应急电力。	核电）、传统火电企业、氢燃料电池等灵活发电设施运营商。	低碳能源，推动算力脱碳。
	电力传输基础设施的提供者和运营者。为算力中心提供必要的能源支持，同时通过电力需求响应、电力市场交易和电力调度等方式，促进可再生能源消纳，保障电网运行安全。	国家电网、南方电网。	保障算力供电稳定，促进电力市场交易。
	电力系统的灵活调节者，在电力系统中扮演着核心支撑角色。一方面能够参与系统调峰，在负荷低谷时充电吸收电能，在负荷高峰时放电输出电能，同时具有电源和负荷的双重属性；另一方面可以平滑新能源输出，提高新能源电力的稳定性。	储能运营商、电池厂商、电网侧 / 用户侧储能项目方。	平抑新能源波动，提升算力供电可靠性。

资料来源：中国信通院、招商证券

2、算电协同实施措施

(1) 源荷互动

源荷互动是算力电力协同发展的核心落地路径，其本质是通过发电侧与算力中心负荷侧的双向互动，破解东西部算电资源供需错配难题，推动可再生能源高效消纳与算力产业绿色转型，核心包含“荷随源转”与“源随荷建”两大模式。

表 4：源荷互动的两种模式

模式	核心逻辑	本质
荷随源转	算力跟着电力走：推动具备条件的算力中心与清洁能源基地同规划建设。	空间重构：优化算力布局，将东部刚需算力向西部绿电富集区转移。
源随荷建	电力跟着算力走：在算力需求聚集地区，配套建设分布式新能源设施。	局部平衡：在东部城市通过分布式发电，就地平衡算力用电需求。

资料来源：中国信通院、招商证券

表 5：荷随源转标杆案例

案例	实际应用
青海数字青海绿色大数据中心	项目依托青海李家峡水电站等本地丰富的水电、光伏等清洁能源资源，实现算力中心与清洁能源基地的协同规划建设，通过 100%绿电直供模式，将东部地区的海量数据存储、AI 训练等非实时算力需求迁移至青海，既缓解了东部地区电力紧张、算力成本高企的压力，又高效消纳了西部富余的可再生能源，年减碳量超 30 万吨，完美契合“算力跟着电力走”的核心逻辑。同时，项目配套建设光伏车棚等分布式能源设施，进一步强化绿电自给能力，为全国算力中心绿色转型提供了可复制的示范样本。
甘肃庆阳“东数西算”产业园绿电聚合项目	项目整合庆阳境内分散的风电、光伏等清洁能源资源，配套建设 100 万千瓦新能源基地与 330kV 升压站，为园区 10 万+机架、11.4 万 PFlops 算力规模的秦淮数据零碳数据中心等项目提供稳定、低成本的绿电供应，承接京津冀、长三角等东部地区的算力需求。通过“源网荷储一体化”技术，实现算力负荷与新能源出力的动态匹配，推动算力中心向西部绿电富集区迁移，既解决了西部绿电消纳难题，又为东部算力需求提供了绿色低碳的解决方案，是东西部算电资源优化配置的标杆项目。
宁夏“西部数谷”算电协同项目	当地创新推行“光伏直连+风电交易+电网备容”的绿电聚合供应模式，推动银川、中卫等地的智算中心、数据中心与本地风光新能源基地协同规划，将东部 AI 大模型训练、数据备份等算力需求向宁夏转移，既发挥了西部绿电成本低、气候适宜的优势，又缓解了东部电力紧张的矛盾。同时，项目通过源网荷储互动机制，实现算力负荷跟随新能源出力动态调节，大幅提升新能源消纳效率，成为西北地区算电协同发展的核心标杆。

资料来源：青海省人民政府网、新华网、数字中国建设峰会官网、招商证券

图 7：中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心



资料来源：青海日报、招商证券

图 8：庆阳数据中心集群实现绿电直供



资料来源：庆阳市融媒体中心、招商证券

源随荷建案例：北京密云新一代互联网云计算产创基地一期光伏项目。中联数据运营的“密云新一代互联网云计算产创基地”采用业内领先的光伏系统一体化、预制化技术，通过光伏监控与数据中心的监控系统深度融合，实现实时动态全部消纳光伏发电。“密云新一代互联网云计算产创基地”的光伏发电系统是目前为止北京地区数据算力园区最大的分布式光伏发电系统，也是密云区迄今最大的分布式光伏项目，能够满足数据中心大规模快速交付场景及去工程化要求，实现生产制造过程低碳化。与此同时，园区规划光伏容量达到 2196.72kW，每年可供应绿色电力 300 万度，可减少碳排放量约 3000 吨，有效消减数据中心峰值用电。

图 9：密云新一代互联网云计算产创基地一期光伏项目



资料来源：中联数据集团官网、招商证券

（2）储荷互动

储荷互动是指通过储能侧与算力中心侧的互动，提升算力中心用电的可靠性和经济性。一方面，储能系统可以参与电网调峰，能够有效利用峰谷电价差等市场化机制为算力企业获得经济收益；另一方面，储能系统可作为应急电源，提升算力中心用电可靠性。

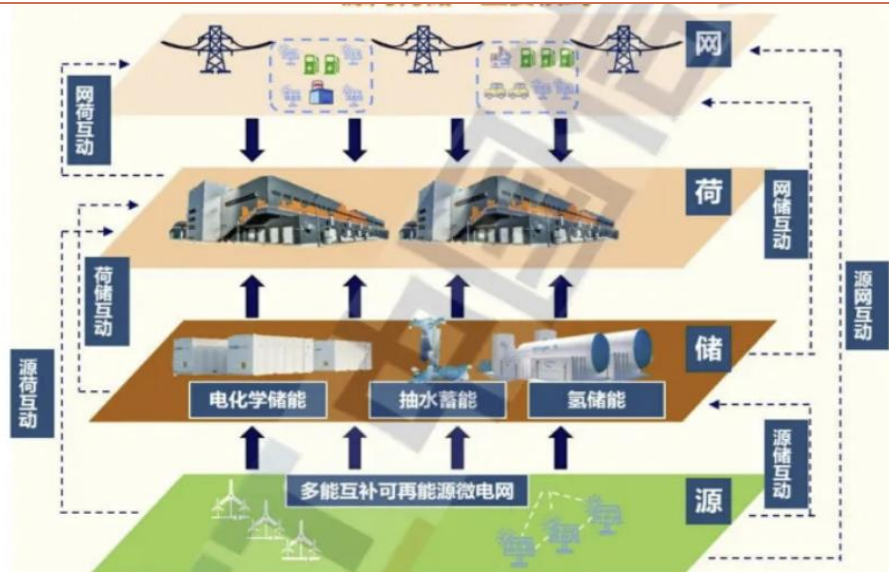
当前算力中心储能系统分为服务器内部储能与备用电源两大模块，其中传统 UPS+柴油发电机的备用电源模式存在碳排放高、年平均运行时间仅约 6 小时、资产利用率低等痛点。以新型储能、氢燃料电池替代传统备用电源，可在实现零

碳应急供电的同时，通过参与电网服务创造额外收益，达成经济效益与环境效益双赢。谷歌曾把设在靠近法国边境 St. Ghislain 的一座数据中心的柴油发电机换成了锂离子电池；中国移动湖南株洲数据中心配套建设 90MWh 储能站，通过储能系统每日两充两放有效降低用电成本。当前，算力中心规模化应用储能仍需在技术优化、安全保障和成本控制等关键领域实现突破。

（3）源网荷储一体化

算力中心源网荷储一体化旨在通过整合电源侧、电网侧、负荷侧和储能侧资源，实现能源的高效利用和优化配置。

图 10：“源网荷储”主要模式



资料来源：中国信通院、招商证券

表 6：算力中心源网荷储一体化实施路径

层级	源网荷储一体化实施路径
园区级	该模式以算力负荷为中心配置新能源发电站，结合分布式发电、并网型微电网与充电基础设施，通过绿电直供模式为算力中心供能，实现可再生能源就地消纳；其特征是由同一主体负责投建运营，兼具投资成本高、建设门槛高的特点。
区域级和市（县）级	新能源电站与算力中心异地建设，新能源发电直接并入公共电网，由电网统一调配向用户供电，算力中心通过绿电绿证交易等机制锁定发电绿色权益，构建起源网荷储灵活高效互动的电力运行与市场体系。这一模式具有选址灵活、运行成本低、新能源供电稳定性高等优势，同时其推行更依赖于地方政府、区域电网、电力市场的多方协同与配合。

资料来源：中国信通院、招商证券

园区级源网荷储一体化案例：来宾新能源数据中心项目。该中心项目是广西首个源网荷储新能源数据中心，将打造成为国家级绿色新能源数据中心和广西绿色算力新高地，推动新质生产力发展。来宾新能源数据中心依托源网荷储一体化项目，总投资约 15 亿元，按国家 A 级数据中心标准建设，拟建 3 栋数据中心，总建筑面积 6.71 万平方米，可提供 7515 个 5kW 机柜。

该项目由广西投资集团旗下数字广西集团建设，采用冷板式液冷技术和水资源梯级利用系统，综合能耗达到国家 1 级能效数据中心标准。该中心的建设，将推动“数、网、算、电、绿”多维融合，发挥算力与绿色电力一体化优势，构建区内规模技术领先的、绿色低碳的智慧算力集群。

表 7：园区级源网荷储一体化案例：来宾新能源数据中心项目

项目创新/效益	具体内容
绿电主供	由“源网荷储”项目供给的绿电作为数据中心主用电，第三路市电作为备用电，实现了去油机化，大幅降低了数据中心机电系统投资。
江水降温	利用低温江水作为数据中心冷源，利用风冷服务器和液冷服务器所需冷源温度的不同实现梯级散热，并针对热量进行回收，向园区内进行生产生活供热，打造“电算热”一体化协同体系，实现集约化发展。
经济效益	通过去油机化降低数据中心机电投资费用约 10%，并通过大规模应用“源网荷储”绿电，相比来宾当地工业电费降低超过 20%，大幅降低运行费用，为用户提供普惠的算力服务。
社会效益	通过江水冷却、液冷、一体化电源、空调 AI 群控等绿色节能技术，来宾新能源数据中心项目终期相比传统数据中心项目预计可节省超过 7500t 标煤。

资料来源：TGGC 动态、招商证券

3、南方电网如何布局算电协同

作为新型电力系统建设排头兵，南方电网已在“电碳算协同”领域提前布局。“十四五”期间，南方电网建成“3+1+X”数字基础设施集群，研发“电鸿物联”操作系统、高能效服务器，发布国内首个电碳算协同运营系统。面向“十五五”，公司坚持智能化、生态化、融合化方向，围绕基础设施、技术创新、场景拓展、生态升级全面布局，以“电为基、碳为脉、算为翼”的融合范式，为我国算电协同发展树立标杆。

（1）电支撑算

不同于“电随算走”或“算随电迁”的浅层耦合，南方电网更强调协同规划、建设、交易、调度的全链条深度融合。

表 8：南方电网四维协同布局算电协同

四维协同	具体内容
协同规划实现“算电同频”	规划协同的核心是打破时空壁垒，让电力规划主动适应算力布局，让电力资源精准对接算力需求，实现供需两端的提前匹配与动态平衡，确保供电充裕和高可靠性，例如贵州贵安数据中心枢纽集群的供电可靠性已经达到了 99.999%。
协同建设破解“融合瓶颈”	构建电与算的协同映射模型，创新“以电测算”模式，实现单一度电的算效量化评估。数据中心与电力系统的可调节性深度联动，利用算力与电力的波峰波谷协同，挖掘巨大调度空间，实现绿色节能降耗。
协同调度追求“综合最优”	通过电碳算协同运营系统，实现算力任务的时间尺度调整与空间迁移。在广州、贵安等节点间形成“低电价时段错峰、绿电超发时段消纳”的调度机制。实际运行数据显示，该模式可使算力综合用电成本降低 16%—33%，同时提升绿电消纳比例，实现经济效益与环境效益双赢。
协同交易探索“市场创新”	依托南方区域电力市场的成熟经验，积极参与算力市场建设。推动跨省跨区算电交易试点，实现西部绿电资源向东部算力负荷中心的精准输送。通过挖掘电力交易与算力交易的共性规律，构建“电—碳—算”三位一体的交易模式，为市场化运作提供了可复制、可推广的南网方案。

资料来源：南网 50Hz、招商证券

（2）算优化电

南方电网围绕算电协同在基础设施建设、技术创新突破、场景落地应用等方面取得一系列标志性成果。南方电网建成以棠下、惠蓄、贵安三大数据中心为主的“3+1+X”数字基础设施集群，通算规模达 3.3 万节点，智能算力规模突破 3000PFLOPS，系统上云率实现 100%。三大网级数据中心之间通过 OTN 双路

由专线连接，业务通道带宽达到 400G，形成“云边协同、全域互联”的算力网络格局。

图 11：南方电网绿色智慧数据中心（棠下数据中心）



资料来源：南网 50Hz、招商证券

表 9：南方电网实现多项“国内首创”突破

领域	技术创新
电算计量	发布行业首个电算计量模型，构建起核心数据底座；依托该成果，成功入选能源领域唯一的国家级行业可信数据空间创新发展试点，并成为国资央企领域可信数据空间系统建设的牵头单位。
电算协同运营	发布国内首个电碳算协同运营系统，打通电力、算力、碳排三大要素的数据壁垒，实现算力任务跨时空优化调度。在算力运营场景，通过电碳算协同运营系统引导算力跨区域迁移，以网级电量核算任务为例，通过东部向西部的算力迁移，年节约用电成本约 40 万元，减排二氧化碳 600 吨，碳资产潜在收益约 3 万元。
电力操作系统	研发央企首个开源物联网操作系统“电鸿物联”，适配超 90 款主流芯片，核心场景终端类型和通讯模式全覆盖，为“电碳算协同”提供统一的数字底座。
算力硬件	自主研发高能效服务器，通过 CPU 动态调频调压、高效氮化镓电源模块、风速智能调节等技术，使服务器能耗降低 13%，贵安数据中心应用该设备每年可节电 1700 万千瓦时。
储能	创新“共享储能”模式，通过区域集群共享备用电源，大幅降低算力中心建设成本，仅此项即可为单个算力集群节省投资数千万元。

资料来源：南网 50Hz、招商证券

三、投资建议

建议重点关注南网数字、南网科技、国能日新。

1、南网数字：电力数字化龙头，算电协同核心载体

南网数字是南方电网旗下唯一数字化上市平台，国务院国资委认证“数字电网技术装备现代产业链链长”，聚焦电网数字化、企业数字化与数字基础设施三大核心业务。

图 12：南网数字业务图谱



资料来源：南网数字 2025 年报、招商证券

公司承接建设南网电碳算协同运营系统。2025 年 8 月，公司承接建设的电碳算协同运营系统上线发布，该系统聚合了电力交易、碳排放管理、算力调度等数据，可根据用户的性能/价格/低碳等任务偏好，以电价、绿电信号驱动算力任务跨域转移，选择最优算力中心进行计算，形成了三大核心功能：①电碳算协同调度。面向用户低成本、低碳排、高效率的计算需求，通过研发时空电价、绿电信号、性能驱动的算力调度策略，降低算力使用成本与碳排放，实现高效计算；②电碳算精准映射。基于电碳算协同映射模型，精准计算算力任务所需的电力消耗、碳排放量，为动态算力调度提供可靠数据基础；③调度策略智能校核。通过双重校验机制对算力调度策略进行校验，融合校验模型输出建议与历史策略匹配验证，并通过自动学习优化或新增策略，提升调度准确性，保障策略可行性。

表 10：南网电碳算协同运营系统特点

特点	具体情况
降本增效	电力市场驱动的成本优化：依托南方区域电力市场运行规则，自动引导东部高电价节点任务向西部低电价节点迁移，有效降低算力运营成本，释放算力规模化潜力。
绿色低碳	绿电消纳的碳价值引擎：依托电力调度规则，捕捉绿电信号，主动牵引东部算力西迁消纳绿电，通过绿电交易组合策略，助力数据中心绿电使用率突破国家标准。
安全可靠	电碳算联动的韧性防护：独创电碳算协同映射模型，量化 1kWh 电力支撑的算力值，规避电网波动风险，用电高峰时响应电网需求，自动迁移重负载节点任务至低负载节点，保障计算任务不中断的同时助力社会安全可靠用电。

资料来源：南网数字 2025 年报、招商证券

与此同时，公司锚定电碳算协同科技攻关，推进电力算力映射模型构建，完成主流芯片测试；公司攻关数据中心直流供电等关键技术，并基于该技术完成固态变压器的参数设计与仿真模型搭建，可有效降低数据中心供电损耗；公司攻关高效服务器关键技术研发，在保障计算性能的基础上，提升整机能效，聚焦“单位碳排放下的最大算力”，打造电碳算协同适配算力底座；公司获批工信部、能源局等部委关于算电协同的重点课题与重大工程项目；公司开展电算运营商业模式研究，构建短中长期分阶段差异化商业模式。

2、南网科技：储能系统为算电协同提供技术支撑

南网科技是南方电网旗下唯一新型储能上市平台，以电源清洁化和电网智能化为主线发展主营产品，形成了技术服务和智能设备的两大业务体系。

其中，公司储能系统技术服务主要应用于电源侧、电网侧和用户侧，用于提升新能源并网消纳能力、电源调峰调频能力、电网灵活调节和应急支撑能力、用户侧峰谷调节能力，以解决新能源并网时因其随机性和波动性对电网的冲击。

图 13：南网科技业务布局



资料来源：南网科技 2025 年报、招商证券

图 14：南网科技储能技术服务



资料来源：南网科技 2025 年报、招商证券

南网科技在算电协同相关布局

- **能源优化管理方面**，南网科技采用太阳能、风能等清洁能源供电，并结合储能系统，可以有效平滑电力供应的波动。公司的新型储能系统及技术（构网型储能技术）可应用于数据中心绿电直连项目，为数据中心提供平稳的电力负荷支撑。未来，南网科技将与国家新型储能创新中心以及其股东单位开展合作，共同研发以 SST 为核心的供电架构，打造高密度算力配电新范式，以适应“单一备电”到“多层级刚需”的体系转变。此外，公司提供中低压柔直调压装置、柔性互联装置等电力电子设备，结合“丝路”系列产品，提供“光储直柔”“光储充用”等应用场景的一体化综合解决方案，有望在全国范围内推广应用。
- **负荷智能调度方面**，南网科技研发了源网荷储智慧联动平台及边缘调控终端系列产品，面向分布式电源、虚拟电厂、充电桩网络等灵活性资源提供聚合接入、智慧监控及参与电力市场等云化统一服务，打造源网荷储“平台—终端—应用”整体解决方案，可实现电力负荷的智慧调度。此外，公司的智能监测设备可应用于电网设备的运行监测，智能配用电设备可应用于配网、用户的用电计量，光伏“四可”等领域，为电网的智能调度提供数据支撑。

3、国能日新：功率预测龙头，算电协同调度核心

公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品为延伸和拓展。

图 15：国能日新主要业务和产品



资料来源：国能日新 2025 年报、招商证券

公司自研 AI 模型可直接应用于算力负荷与新能源出力的联合预测，为数据中心等算力设施提供柔性调度支持，使其成为电力系统的柔性调节资源。公司基于超 6000 家新能源场站的实测数据，并集结百余名 AI 算法、气象、数据工程师及数十位博士专家的跨学科团队，持续密切关注人工智能大模型等新兴技术发展动态并结合业务实际进行深入探索后，通过动态图神经网络、大气分层结构、时序注意力机制等前沿技术的应用，成功研发“旷冥”新能源大模型，该模型技术在公司风光功率预测、极端天气预测和电力市场化交易等业务领域均取得良好的应用效果及创新突破。

通过绿电交易切入算电协同核心场景。公司在电力交易业务形成“工具类产品+全托管服务”双轮驱动模式：工具类产品主要面向“五大六小”等国央企发电集团，以年费订阅模式提供预测数据与策略建议；全托管服务面向民营投资方、独立储能、售电公司等，收取基础服务费+超额利润分成，实现收益深度绑定。服务场景已覆盖新能源场站、独立储能、微电网、虚拟电厂及大工业用户等多元主体。

表 11：公司在电力交易领域构建中长期竞争壁垒

电力交易壁垒	具体内容
深度学习、算法能力	公司已建立由百余名 AI 算法、气象、数据工程师等专家组成的跨学科团队，在人工智能大模型、深度学习及算法优化方面持续深耕，完成以“旷冥”智能体系的搭建和业务应用，未来将持续迭代。
体系化的专业交易团队	针对各省电力系统架构、能源结构及交易规则的显著差异，公司构建了从政策规则解读、产品设计、交易策略研究到交易执行的全链条专业团队，通过快速响应各省市场规则变化及实时运行情况，形成精准研判与高效执行的能力，将技术优势转化为可落地的交易收益。
投入高性能算力资源	公司已在人工智能、并行计算等方向进行前瞻性资源布局，建成多套由 HPC 与 GPU 集群构成的高性能算力底座。硬件资源不仅支撑了大规模气象模型与深度学习模型的训练与推理，也为实时交易决策所需的密集计算提供坚实基础，形成显著的算力壁垒。
构建并巩固数据壁垒	公司具备海量高精度、长维度气象数据及超过 6,000 家新能源场站级数据池，在此基础上，通过服务更多交易类客户获取并积累电力市场的交易数据，完成数据积累的闭环，构建电力交易策略优化的核心数据底座。
依托深厚客户渠道，拓展多元交易主体	公司具备超过 15 年的功率预测服务经验，在发电侧具备深厚客户资源。此外，公司也在积极向储能、售电公司、大工业用户等电力交易主体进行推广。

资料来源：公司公告、招商证券

其他建议关注协鑫能科、豫能控股、金开新能、中国能建（非计算机覆盖）。

表 12：相关公司算电协同业务布局

标的	算电协同相关布局
协鑫能科	公司前瞻布局“电力+算力”协同赛道，为中国电信等提供算力租赁支持，通过中金碳中和基金投资平台，布局人工智能、具身智能领域科技企业，推动产融协同、电算融合发展。
豫能控股	公司联合其控股股东河南投资集团，共同增资设立“先天算力（河南）科技有限公司”，并以此为主体，跨省收购位于河北张家口、廊坊的超大规模数据中心运营商——郑州合盈数据有限责任公司的控股权。
金开新能	公司提出将逐步构建以“清洁电力、低碳产品与电算协同”为核心的“三条曲线”业务矩阵，一是做强“清洁电力”，二是拓展“低碳产品”，三是布局“电算协同”，努力实现“三条曲线”相互支撑、协同发展。
中国能建	中电工程作为公司践行“东数西算”战略的实施主体单位，按投资-建设-运营一体化方式积极推动全国八大节点区域算力枢纽中心建设，已启动甘肃庆阳、宁夏中卫、安徽芜湖、北京经开区、山西大同等多个枢纽节点布局建设。

资料来源：中国商界杂志、新浪财经、证券日报、界面新闻、招商证券

风险提示

1、政策与机制落地不及预期风险：算电协同依赖跨部门、跨区域政策协同与市场化机制建设，当前绿电交易、电价疏导、碳电衔接等配套规则仍不完善，地方执行标准不一，可能导致绿电占比、能耗指标等核心目标落地滞后。同时，跨省调度、利益分配等机制尚未完全理顺，或引发项目审批延迟、投资回报周期拉长，影响行业整体推进节奏与企业盈利预期。

2、供需错配与经济波动风险：算力需求爆发与电力、储能设施建设周期存在错配，西部绿电富集区算力消纳不足、东部负荷中心能耗指标趋紧，空间与时间维度的供需失衡易造成资源闲置或成本高企。此外，储能、芯片等核心部件价格波动，叠加绿电溢价、电价调整等因素，可能推高项目投资与运营成本，压缩利润空间，削弱算电协同项目的经济性与可持续性。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。